

Matière et électricité :

Nom et prénom :

Classe :

Exercice 1 : « Types des matériaux »

1) Répond par vrai ou faux :

Les matériaux utiliser au quotidien sont classés en trois types.	
Les matériaux utiliser au quotidien sont classés en deux types.	
Les matériaux utiliser au quotidien sont classés : matériaux métalliques, des verres et des plastiques.	
Les matériaux utiliser au quotidien sont classés : matériaux métalliques et des plastiques.	
Les objets sont des fabriqués à partir des matériaux.	
Les matériaux sont des fabriqués à partir des objets.	
L'objet es fabriqué pour remplir une fonction bien définie.	
Le matériau a une seule forme qui est bien définie.	
L'objet a une seule forme qui est bien définie.	
L'objet est conçu pour remplir une seule fonction qui est bien définie.	

2) Remplir le tableau suivant par les mots suivants :

Gomme – verre – plastique – balle – tableau – Fer – Aluminium – Zinc – Clef – Soufre – Oxygène
Cahier – Stylo – Cuivre – Téléphone – caoutchouc – cuire – laine – chaise

Corps	
Matériau	

Exercice 2 : « Propriétés des matériaux »

1) met chaque matière dans les casses correspondantes aux propriétés qui la caractérisent :

Verre – métal – plastique

La propriété	Conducteur électrique	Bon conducteur thermique	Mauvais conducteur thermique	Résiste aux chocs	Opaque
La matière					

2) Relie par flèche chaque métal par la propriété qui nous permet de le connaître :

Le fer
L'aluminium
Le cuivre
Le zinc

Sa couleur
L'action magnétique
Il a la masse volumique la plus petite.
Il a la température de fusion la plus petite.

3) Relie par flèche chaque type de plastique par la propriété qui nous permet de le connaître :

Le polyéthylène (PE)
Le polyéthylène téréphtalate (PET)
Le polychlorure de vinyle (PVC)
Le polystyrène (PS)

Flotte sur l'eau salé et il se dissout dans l'acétone.
Flotte dans l'eau douce et l'eau salé.
Se rétracte dans l'eau bouillante.
Sa couleur de flamme est verte.

4) Suggérer un test à faire pour différencier le fer du zinc, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....

5) Suggérer un test à faire pour différencier le cuivre d'aluminium, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....

6) Suggérer un test à faire pour différencier le PET d'autres types de plastique, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....

7) Suggérer un test à faire pour différencier le PVC d'autres types de plastique, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....

8) Suggérer un test à faire pour différencier le PE d'autres types de plastique, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....

9) Suggérer un test à faire pour différencier le PS d'autres types de plastique, en mentionnant les étapes de ce test :

.....

.....

.....

.....